

3) Portiamo in FORMA NORMALE PRENESSA e poi in forma NORMALE DI SKOLEM e poi in forma A CLAUSOLE

$$\forall x \exists y B(x, y) \vee \forall z (\exists x A(x) \rightarrow B(x, z))$$

Calcoliamo la FORMA NORMALE PRENESSA

Quantifico tutto con il $\forall x$. Aggiungo una nuova costante perché tutte le variabili quantificate devono rimanere quantificate e quelle che non lo erano devono rimanere libere

$$\forall m (\exists y B(m, y) \vee \forall z (\exists x A(x) \rightarrow B(x, z)))$$

Ripeto su $\exists y$. Non è necessario aggiungere variabili perché la formula non diventa ambigua

$$\forall m \exists y (B(m, y) \vee \forall z (\exists x A(x) \rightarrow B(x, z)))$$

Sotto l' $\exists x$ qui

occhio: Quando faccio questo procedimento su un quantificatore dell'argomento a sinistra di un " $\Rightarrow$ " il quantificatore si inverte

$$\forall m \exists y (B(m, y) \vee \forall z \forall v (A(v) \rightarrow B(x, z)))$$

Non è necessario aggiungere nuove variabili

$$\forall m \exists y \forall z \forall v (B(m, y) \vee (A(v) \rightarrow B(x, z)))$$

Questa è una formula normale prenessa della f.v.f.
iniziale: dipende dall'ordine con cui tiro fuori i
quantificatori

Skolemizziamo la formula (ALGORITMO SPIEGATO
BENE NEL FILE DI TEORIA ...)

$$\forall u \forall z \forall v \left(B(u, K^1(u)) \vee (A(v) \rightarrow B(x, z)) \right)$$

la formula scritta NON È EQUIVALENTE a quella
iniziale, perché la SEGNALETTURA È diversa (abbiamo
aggiunto nuove variabili e lettere funzionali!)

Ma le due formule sono **EQUISODDISFACIBILI**: per ogni
modello della prima formula esiste un modello (diverso
a causa della segnatura diversa) che soddisfa la
formula skolemizzata

A noi questo va bene così, perché il nostro obiettivo
è risolvere $F \models G$

OSSERVA: la definizione di limite (vedi Analisi 1)
PUÒ ESSERE SKOLEMIZZATA!

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta] \dots$$

Skolemizzata ...

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \forall x \in [x_0 - g(\varepsilon), x_0 + g(\varepsilon)] \dots$$

Parte da SERIALITA' e SIMMETRIA

$$\frac{\{R(x, f(x))\} \quad \{\neg R(x, y), R(y, x)\}}{\{R(f(x), x)\}} \quad \begin{array}{l} \text{SOSTITUZIONE} \\ \left[\frac{f(x)}{y} \right] \end{array}$$

AGGIUNGO LA TRANSITIVITA'...

$$\frac{\{R(f(x), x)\} \quad \{\neg R(x, y), \neg R(y, z), R(x, z)\}}{\{\neg R(x, f(x)), R(x, x)\}} \quad \begin{array}{l} \left[\frac{f(x)}{y}, \frac{x}{z} \right] \end{array}$$

AGGIUNGO LA SERIALITA'...

$$\frac{\{\neg R(x, f(x)), R(x, x)\} \quad \{R(x, f(x))\}}{R(x, x)}$$

AGGIUNGO TRIFLESSIVA...

$$\frac{\{R(x, x)\} \quad \{\neg R(c, c)\}}{\left[\frac{c}{x} \right]}$$

□

Abbiamo derivato □. Dunque ho dimostrato la richiesta

c) Per definizione di chiusura, queste formule possono essere VERE o FALSE: non possono essere SODDISFACIBILI MA NON VERE!

Per il modo in cui sono definiti i due quantificatori, se

A è SODDISFACIBILE MA NON VERA, allora $\forall x A$ è

FALSA e $\exists x A$ è VERA

Nel punto a) abbiamo mostrato che F è SODDISFACIBILE MA NON VERA

Quindi G risulta essere FALSA, mentre H risulta essere VERA

d) Vale $\models G$? Oppure $\models \neg G$?

Abbiamo appena detto che G non è vera in almeno in una interpretazione. Dunque la risposta per questa è NO!

Facciamolo vedere con la risoluzione: calcolo G in forma a clausole e verifico se riesco a derivare $\square$

$$G \equiv \forall t \forall y \forall x \forall z (A(x) \Rightarrow (B(t, y) \vee C(t, z)))$$

Porto in forma normale premessa ...

notiamo che è già in forma di Skolem!

In forma a clausole ...

$$(G)^{ce} = \{ \neg A(x), B(t, y), C(t, z) \}$$

non posso ottenere $\square$ da questa

" Per ogni numero reale x , se $x \geq 0$, allora $x = 1$ " $\rightarrow$ NON VERA

quindi, in questa interpretazione, nessun assegnamento soddisfa F . F risulta FALSA in questa interpretazione

$G \equiv$ " Per ogni numero reale x , se $x \geq 0$, allora $\exists y \in \mathbb{R}$ tale che $y^2 = x$ "

In questa interpretazione, G risulta essere VERA: esisterà sempre un $y \in \mathbb{R}$ che rispetta questa richiesta...

ATTENZIONE: G non è la CHIUSURA ESISTENZIALE di F , altrimenti G sarebbe FALSA!

b) Notiamo che nella F compare un'occorrenza **LIBERA** di y

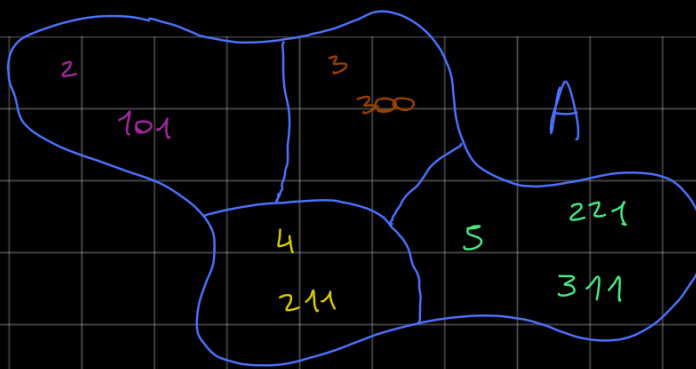
$$F := \forall x (A(x, c) \rightarrow B(f(y), x))$$

Dunque le sue chiusure sono...

$$F_{UN}: H := \forall y \forall x (A(x, c) \rightarrow B(f(y), x))$$

$$F_{ES}: K := \exists y \forall x (A(x, c) \rightarrow B(f(y), x))$$

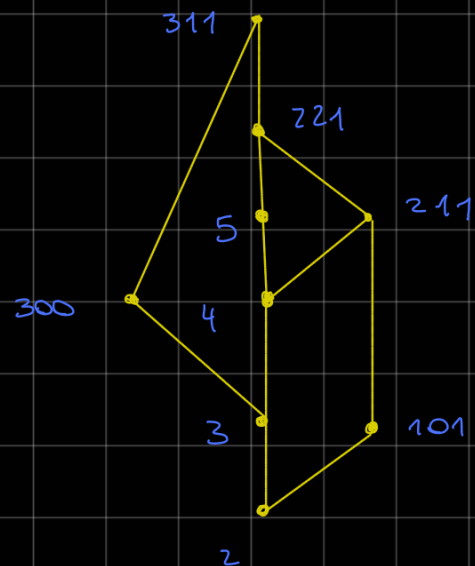
*



- b)
- T è RIFLESSIVA (ogni elemento può essere messo in relazione con se stesso)
 - T è ANTISIMMETRICA (se vale aTb e vale bTa , allora necessariamente $a=b$)
 - T è TRANSITIVA (aTb e bTc implica aTc)

Dunque T è una RELAZIONE D'ORDINE
 Il suo diagramma di Hasse è il seguente ...

Potrebbe risultarci
 utile per rispondere
 all'ultima domanda ...



c) f interpretata vale ...

$f \equiv$ " per ogni $x \in A$: se x è pari ($x = 2, 4, 300$)
 allora esiste $y \in A$ tale che:

- y è dispari e ...
- $(xRy) \circ (xTy)$ "

① ②

